

ANÁLISE OPERACIONAL · GRUPO 1

MLC Infra.

Análise operacional de uma obra de infraestrutura: mapa de processo, matriz Importância × Desempenho e propostas de melhoria.

EMPRESA

MLC Infra, Grupo JMalucelli
Curitiba, Paraná

DISCIPLINA

Operações para Competitividade

CONTATO

Ricardo Malucelli
Diretor Executivo

VISITA

20 de maio de 2026
Google Meet, 42 min + questionário

GRUPO 1

Arthur Gomes Malucelli
Caio Pupo Murari
João Paulo Bicudo
Luca Quartieri
Mateus Bortotto Decimoni
Matheus Scigliano



QUEM É A MLC INFRA

Construtora pesada de capital fechado.

1.200 funcionários

CORPORATIVO + CANTEIROS

3 concessões ativas

BR-364, BR-381, ESCOLAS PR

2 a 5 anos por obra

CICLO MÉDIO DE EXECUÇÃO

PERFIL E ATIVIDADE

- Sede em Curitiba, Paraná. Capital fechado.
- CNAE 42.13-8: construção de rodovias e ferrovias.
- Setor: construção pesada de infraestrutura.
- Público-alvo: concessionárias privadas e contratos públicos.

ESCOPO DA ANÁLISE

MLC é grupo grande, mas cada obra opera de forma semi-autônoma com Gerente de Contrato e estrutura local. Nossa análise foca em **uma obra típica de rodovia** como unidade operacional.

OPERAÇÃO OBSERVADA

Execução de obra rodoviária: mobilização, terraplanagem, drenagem, pavimentação, sinalização e entrega.



COMO UMA OBRA ACONTECE

Três etapas, estrutura semi-autônoma por canteiro.

1

Mobilização e setup

Gerente de Contrato, líderes técnicos (produção, planejamento, segurança), aluguel de instalações, ERP parametrizado, projeção de caixa e contratação de subempreiteiros e equipamentos.

2

Execução em campo

Topografia, terraplanagem, drenagem, pavimentação, obras complementares e sinalização. Layout do canteiro: escritório local, oficina de manutenção, área de estocagem, alojamento ou casa alugada para corpo técnico.

3

Controle, medição e entrega

Testes de qualidade ISO 9001 por etapa, medição mensal para faturamento, curva ABC reconciliando custo real e proposta de orçamento, encerramento com CRP e acervo técnico no CREA.

"O grande segredo é manutenção em dia. E controle de custo de obra a obra, com reunião mensal e ação imediata se desvia."

RICARDO MALUCELLI, DIRETOR EXECUTIVO

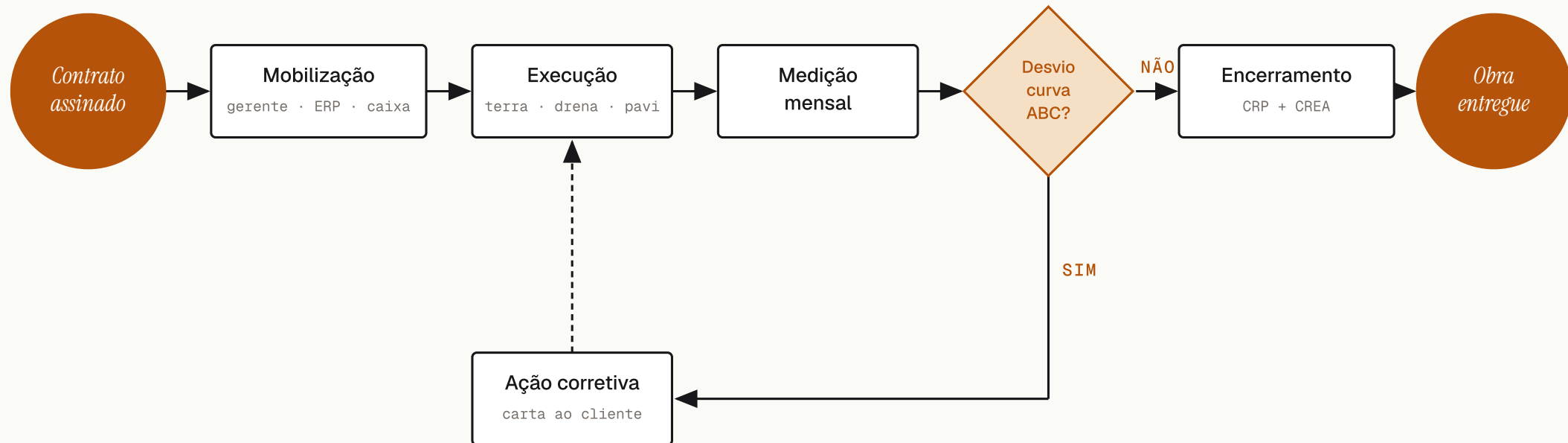
TECNOLOGIA OBSERVADA

ERP corporativo integrado por obra, ponto eletrônico em campo, planilhas de medição. Equipamento pesado próprio e terceirizado.

FLUXO DE EXECUÇÃO DE UMA OBRA

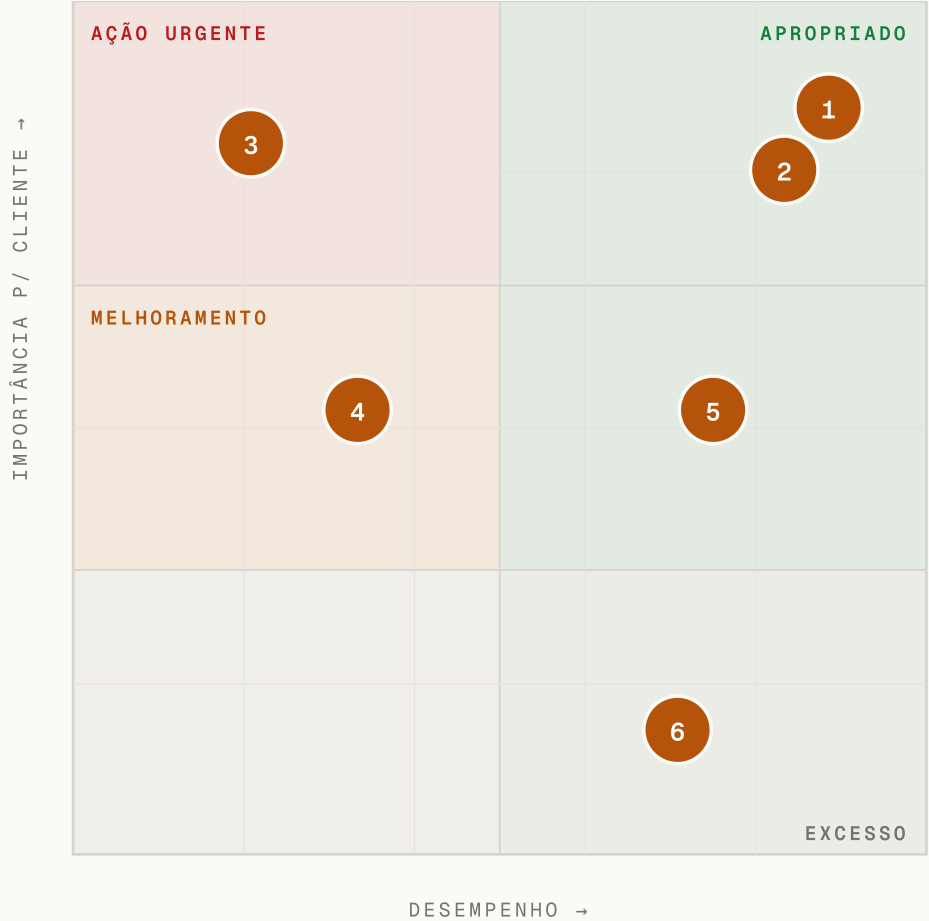
Do contrato assinado à entrega final.

● EVENTO □ ATIVIDADE ◇ DECISÃO → FLUXO



CRITÉRIOS COMPETITIVOS AVALIADOS

Onde a MLC ganha, onde precisa atacar.



Slack & Lewis: 6 critérios plotados a partir das observações da entrevista.

CRITÉRIOS E JUSTIFICATIVAS

- 1 Confiabilidade de prazo**
"100% no prazo, descontados fatores externos." Alto desempenho, alta importância para cliente concessionário.
- 2 Qualidade técnica**
ISO 9001 + PBQP-H. Testes por etapa. Cliente opera rodovia 30 anos, qualidade é não-negociável.
- 3 Disponibilidade de mão de obra**
Gargalo crítico setorial. MLC tem 1.200 funcionários em mobilização constante, escala agrava o problema.
- 4 Custo competitivo**
MLC é cara comparada a entrantes. Cliente equilibra custo vs. confiabilidade.
- 5 Flexibilidade contratual**
Aditivos absorvidos com revisão de prazo/preço. Adequado ao setor.
- 6 Velocidade de mobilização**
Setup inicial é padrão do setor. Cliente prioriza início rápido, mas ciclo de 2-5 anos absorve.

O QUE A MATRIZ REVELA

Vantagens consolidadas, um gargalo crítico, ajustes pontuais.

PONTOS FORTES

Confiabilidade e qualidade como vantagem.

Critérios 1 e 2 estão no quadrante apropriado, próximos do canto superior direito. Sustentam a precificação premium da empresa.

"Entregamos 100% no prazo, descontados fatores externos." ISO 9001 vigente e PBQP-H mantida.

ZONA DE AÇÃO URGENTE

Disponibilidade de mão de obra qualificada.

Critério 3. Alta importância, desempenho baixo. Escassez crítica no setor agrava-se na escala de 1.200 funcionários em mobilização permanente.

Ricardo apontou mão de obra como o principal gargalo operacional da empresa.

MELHORAMENTO

Custo competitivo sob pressão.

Critério 4. Cliente paga premium pela confiabilidade, mas entrantes mais agressivos pressionam margens, principalmente em insumos voláteis.

Choque do diesel: R\$ 5,80 → R\$ 7,80 = R\$ 2 a 3 milhões de prejuízo em uma obra.

APROPRIADO

Flexibilidade e velocidade alinhadas ao setor.

Critérios 5 e 6 estão dentro do esperado para o porte de obra. Não há urgência nem espaço claro para reforço diferencial.

Aditivos contratuais absorvidos sem ruído. Setup inicial dentro do padrão setorial.

ATACAR A ZONA DE AÇÃO URGENTE

Programa interno de captação e qualificação de mão de obra.

DESCRIÇÃO

Estruturar um **centro de formação interna** em parceria com SENAI ou outra instituição técnica, com trilhas para operadores de equipamento, encarregados, técnicos de segurança e administrativos de obra.

- Convênio com SENAI/IFs para módulos de qualificação acelerada.
- Contrato de aprendiz e jovem aprendiz como funil de entrada.
- Trilha de promoção: ajudante → operador → encarregado → técnico.
- Bolsa de horas pagas para curso vinculada a tempo de casa.

CONEXÃO COM A MATRIZ

Move o critério 3 (mão de obra) do quadrante "ação urgente" para "melhoramento" no médio prazo. Reduz dependência do mercado externo, hoje escasso.

IMPACTO ESPERADO

- Reduz time-to-readiness de novos funcionários em ~40%.
- Diminui rotatividade ao criar plano de carreira.
- Endogeniza a oferta de mão de obra crítica.

VIABILIDADE

- Capex baixo: usar instalações de obra como sala de aula.
- Opex: bolsa, instrutor, material. Compensa em 1-2 obras.
- Aderente ao 90/10 prática/estudo já praticado.

PRAZO

Piloto em 6 meses, escala em 18 meses.

PROTEGER MARGEM E PRAZO

Hedge de insumos voláteis + margem climática no cronograma.

PROPOSTA 2

Hedge financeiro de diesel e insumos voláteis.

Instrumentos de proteção contra choque de preço: **contratos futuros de diesel**, fórmulas de reajuste contratual indexadas a preço de barril e cláusulas de revisão automática em variações superiores a 15%.

CONEXÃO COM A MATRIZ

Endereça o critério 4 (custo). Protege a margem sem precisar reprecificar pra baixo, preservando a vantagem em confiabilidade.

IMPACTO

Reduz exposição de R\$ 2 a 3 mi/obra a choques de diesel.

VIABILIDADE

Mercado de derivativos já existe. Custo do hedge é fração do risco.

PROPOSTA 3

Margem climática calibrado por região e estação.

Modelar o cronograma de obra com **dados históricos de pluviosidade** do site específico. Calcular margem de dias úteis por mês na fase de terraplanagem e drenagem, sensíveis a chuva.

CONEXÃO COM A MATRIZ

Reforça o critério 1 (confiabilidade de prazo). Reduz dependência da cláusula "fatores externos" e melhora previsibilidade contratual.

IMPACTO

Cronograma menos otimista, mais executável. Menos reprogramações.

VIABILIDADE

Dados INMET públicos. Ajuste de planilha, sem capex novo.

SÍNTESE OPERACIONAL

Operação madura, vantagens claras, gargalo de mão de obra a atacar.

ACHADOS OPERACIONAIS

Processo padronizado e controlado.

Três etapas executadas com Gerente de Contrato semi-autônomo, ERP integrado, medição mensal e curva ABC reconciliada. ISO 9001 mantém qualidade técnica.

MATRIZ IxD

Vantagem em prazo e qualidade. Pressão em mão de obra e custo.

Critérios 1 e 2 sustentam a posição premium. Critério 3 está em ação urgente. Critério 4 sob pressão de entrantes mais baratos.

RELEVÂNCIA COMPETITIVA

Três alavancas operacionais executáveis.

Programa interno de mão de obra ataca o gargalo principal. Hedge protege margem em choque de insumos. Margem climática preserva o ativo competitivo de confiabilidade.

A análise mostra que a competitividade da MLC não depende de novos diferenciais, mas de proteger o que já funciona e endereçar a escassez de mão de obra antes que ela limite a capacidade de crescer.